

Escape de la Torre

Navegación multiagente bajo congestión y propagación del fuego

Integrante: Benjamín Alonso Henríquez Cid

Fecha: 27 de septiembre de 2026

200 réplicas por configuración · 3000 corridas · NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER para el GA

Dos búsquedas no informadas, dos informadas y un algoritmo genético propio, evaluados en tres mapas con una salida por piso.

Modelo y métodos

Entorno

Tres mapas bidimensionales: puertas estrechas en serie, salas corporativas y espacio abierto. En cada réplica se ubican aleatoriamente 14, 16 o 18 agentes; todos los algoritmos comparados en el mismo mapa y réplica comparten ubicaciones iniciales y secuencia aleatoria del fuego.

Fuego, humo y congestión

El fuego avanza cada tres turnos; cada vecino transitable se enciende con probabilidad 0.30. Fuego y vecindad ortogonal son peligrosos e intransitables. Las puertas y la salida tienen capacidad uno; las salas tienen capacidad tres. Entrar a una celda cuesta $1 + 2.4 \times (\text{ocupación} / \text{capacidad})^2$.

No informada

BFS minimiza el número de pasos sin ponderar congestión. UCS minimiza el costo acumulado de las celdas y sirve como referencia de costo óptimo en la grilla dinámica actual.

Informada

A* e IDA* usan Manhattan. Es admisible: un paso ortogonal avanza como máximo una celda hacia la salida y cada paso tiene costo mínimo uno. IDA* repite búsquedas con umbrales crecientes de $f = g + h$.

Algoritmo genético

Rutas como secuencias de celdas; inicialización con caminos de costo uniforme y variantes perturbadas; torneo, elitismo, cruce en celdas compartidas y mutación de segmentos. Población de 20 y ocho generaciones. La aptitud suma los costos del camino. No garantiza el óptimo.

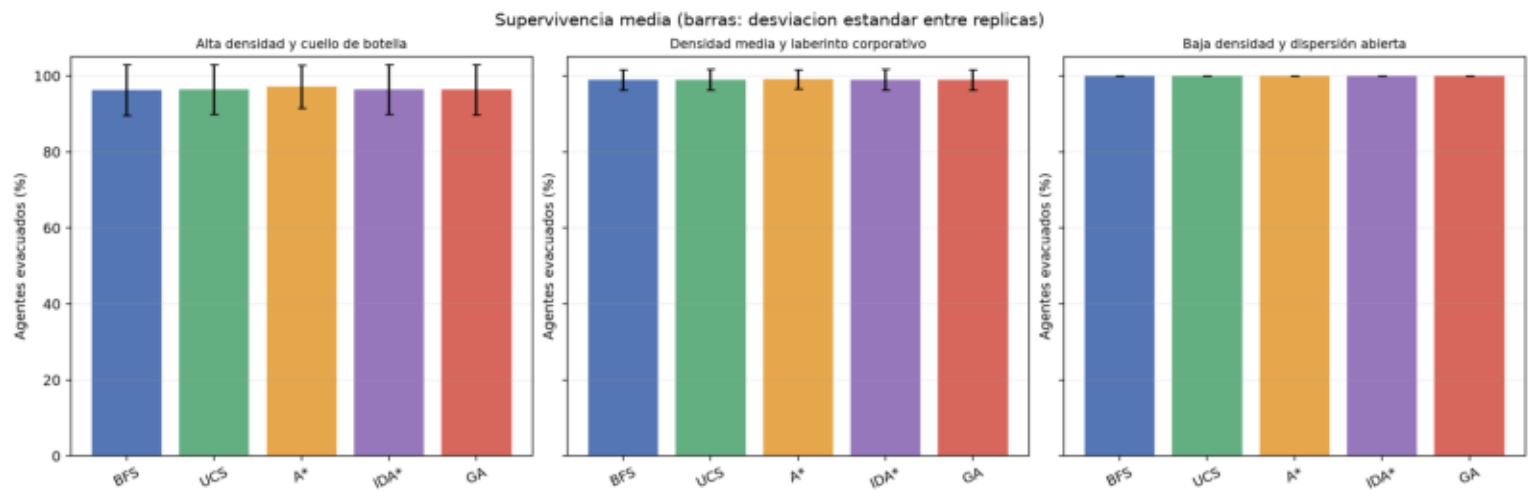
Resolución de conflictos

Cada turno, los agentes avanzan por su ruta o esperan si la siguiente celda o la salida no tiene capacidad disponible. Se prioriza a quien tiene menos pasos restantes. Una ruta bloqueada, el fuego nuevo o el humo producen replanificación.

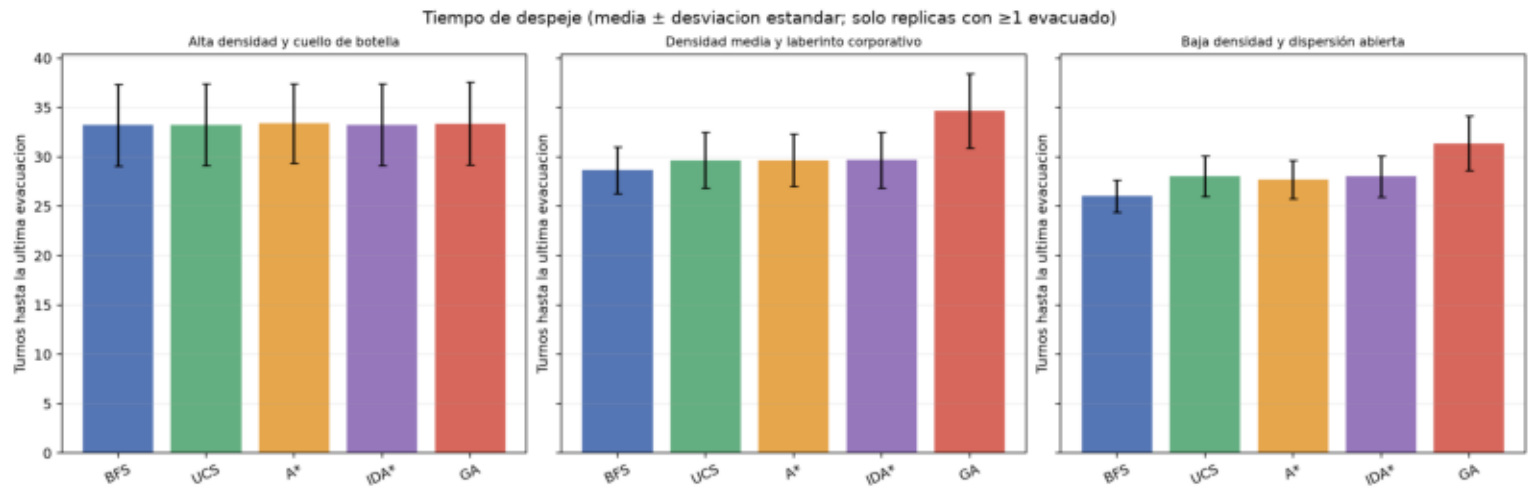
Semilla base 20260927 · NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER · Python 3.14.7

Resultados visuales

Supervivencia media $\pm$ desviación estándar



Despeje medio $\pm$ desviación estándar



Resultados por mapa y algoritmo

Mapa	Alg.	Supervivencia % (media ± DE)	Despeje turnos (media ± DE)	Mín-máx	N válido	N sin evacuados
Mapa 1 · Cuello	BFS	96.3 ± 6.7	33.2 ± 4.1	20-39	200/200	0
Mapa 1 · Cuello	UCS	96.5 ± 6.5	33.2 ± 4.1	20-39	200/200	0
Mapa 1 · Cuello	A*	97.2 ± 5.7	33.4 ± 4.0	20-39	200/200	0
Mapa 1 · Cuello	IDA*	96.5 ± 6.5	33.2 ± 4.1	20-39	200/200	0
Mapa 1 · Cuello	GA	96.4 ± 6.6	33.4 ± 4.2	20-39	200/200	0
Mapa 2 · Laberinto	BFS	98.9 ± 2.7	28.6 ± 2.4	23-41	200/200	0
Mapa 2 · Laberinto	UCS	99.0 ± 2.7	29.7 ± 2.8	23-41	200/200	0
Mapa 2 · Laberinto	A*	99.1 ± 2.5	29.7 ± 2.7	23-39	200/200	0
Mapa 2 · Laberinto	IDA*	99.0 ± 2.7	29.7 ± 2.8	23-41	200/200	0
Mapa 2 · Laberinto	GA	99.0 ± 2.6	34.7 ± 3.8	25-47	200/200	0
Mapa 3 · Abierto	BFS	100.0 ± 0.0	26.0 ± 1.6	20-31	200/200	0
Mapa 3 · Abierto	UCS	100.0 ± 0.0	28.0 ± 2.0	20-33	200/200	0
Mapa 3 · Abierto	A*	100.0 ± 0.0	27.7 ± 1.9	20-33	200/200	0
Mapa 3 · Abierto	IDA*	100.0 ± 0.0	28.0 ± 2.1	20-33	200/200	0
Mapa 3 · Abierto	GA	100.0 ± 0.0	31.4 ± 2.8	21-38	200/200	0

DE = desviación estándar muestral. N válido cuenta las réplicas con al menos un evacuado; las réplicas sin evacuados se excluyen del estadístico de despeje, no del cálculo de supervivencia.

Análisis, conclusiones y referencias

En Alta densidad y cuello de botella, A* obtuvo la mayor supervivencia media (97.2%). El despeje medio menor entre configuraciones con réplicas válidas fue de BFS (33.2 turnos; 200/200 réplicas válidas).

En Densidad media y laberinto corporativo, A* obtuvo la mayor supervivencia media (99.1%). El despeje medio menor entre configuraciones con réplicas válidas fue de BFS (28.6 turnos; 200/200 réplicas válidas).

En Baja densidad y dispersión abierta, BFS obtuvo la mayor supervivencia media (100.0%). El despeje medio menor entre configuraciones con réplicas válidas fue de BFS (26.0 turnos; 200/200 réplicas válidas).

Los resultados describen el modelo implementado y sus parámetros; no se extrapolan a edificios reales. La desviación estándar resume variabilidad, no prueba significancia estadística. El cuello de botella común de salida afecta los tres mapas, mientras que puertas, densidad y alternativas de ruta cambian el comportamiento relativo.

Limitaciones: celdas discretas; movimiento sin velocidad, caídas ni percepción; propagación uniforme sin materiales o ventilación; humo representado por una vecindad ortogonal; un piso y una salida por corrida. El GA es estocástico, con 20 individuos y ocho generaciones, por lo que su calidad depende de estos parámetros.

Conclusiones: BFS ofrece una referencia de menor cantidad de pasos, mientras que UCS, A* e IDA* incorporan congestión. A* e IDA* conservan heurística admisible; el GA explora rutas por población, sin garantía de optimalidad. Las métricas separan supervivencia de rapidez de despeje y mantienen visibles las réplicas que no evacúan a nadie.

Referencias: Dijkstra (1959), Numerische Mathematik 1, 269–271, doi:10.1007/BF01386390; Hart, Nilsson y Raphael (1968), IEEE TSSC 4(2), 100–107, doi:10.1109/TSSC.1968.300136; Korf (1985), Artificial Intelligence 27(1), 97–109, doi:10.1016/0004-3702(85)90084-0; Holland (1975), Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Press.

Procedencia: código implementado para esta tarea, sin código copiado de repositorios externos. ChatGPT (OpenAI, 27-09-2026) ayudó con implementación, revisión y redacción.

Corridas: 3000 · 200 por configuración · semilla 20260927 · dispositivo GA: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER.